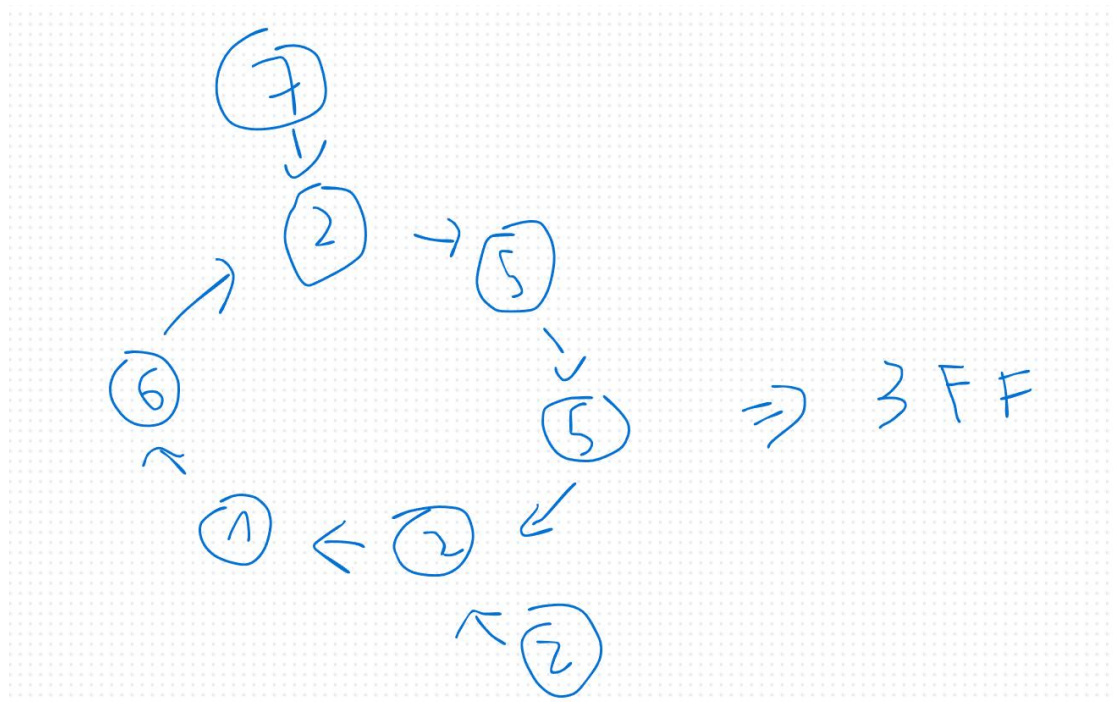
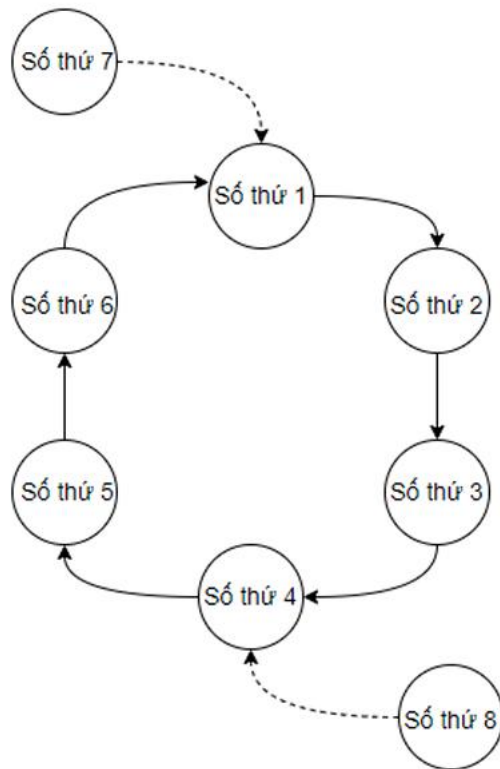


2. Thực hành

mạch đếm mã số sinh viên đồng bộ nạp giá trị ban đầu song song bất đồng bộ



PL = 1 thì mạch đếm lên bình thường theo xung CLOCK khi kích cạnh lên

PL = 0 thì mạch ngõ ra phụ thuộc vào input I ngay lập tức ko quan tâm xung CLOCK

Trạng thái	Q2Q1Q0/I2I1I0	Q2+ = D2	Q1+ = D1	Q0+ = D0	Output Y	Y2Y1Y0
1	000	0	0	1	2	010
2	001	0	1	0	5	101
3	010	0	1	1	5	101
4	011	1	0	0	2	010
5	100	1	0	1	1	001
6	101	0	0	0	6	110
7	110	0	0	0	7	111
8	111	0	1	1	2	010

$$D2 = Q2'Q1Q0 + Q2Q1'Q0'$$

$$D1 = Q2'(Q1 \text{ xor } Q0) + Q2Q1Q0$$

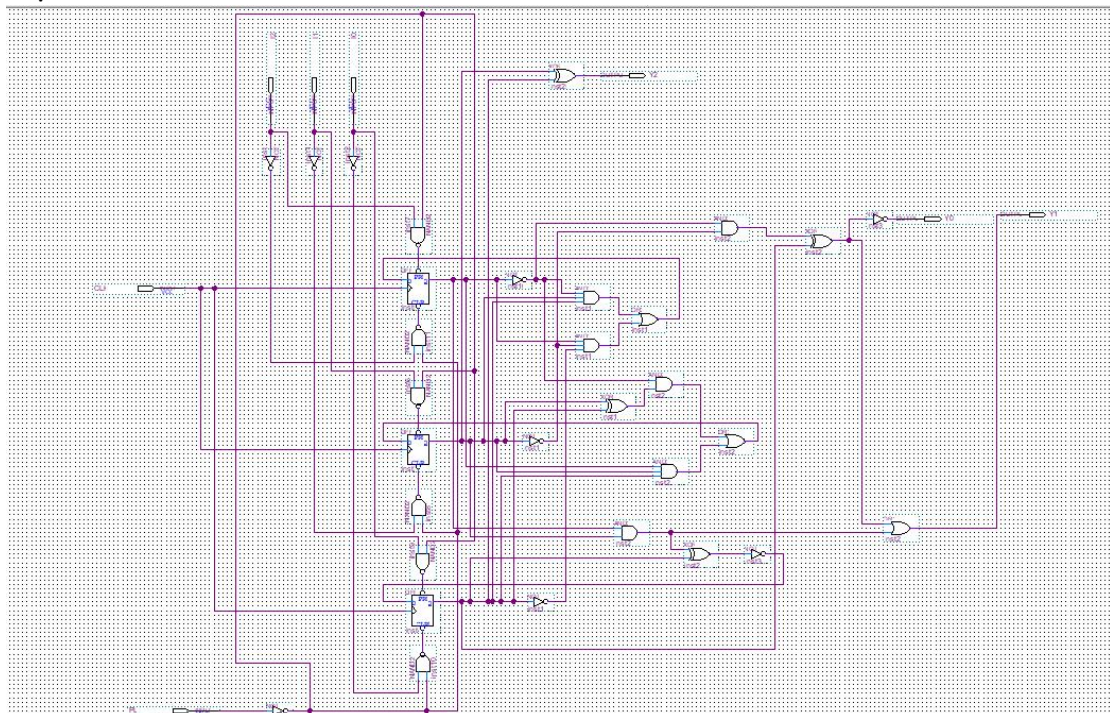
$$D0 = (Q0 \text{ xor } Q1Q2)'$$

$$Y2 = Q1 \text{ xor } Q0$$

$$Y1 = (Q0 \text{ xor } Q1'Q2') + Q2Q1$$

$$Y0 = (Q0 \text{ xor } Q1'Q2')'$$

Mạch:



The diagram shows a 74181 ALU (labeled 'Lab') configured as a 3-bit parallel adder. The inputs are connected as follows:

- I2: Input 2 (switch)
- I1: Input 1 (switch)
- I0: Input 0 (switch)
- IC: Input Carry (switch)
- CL: Input Carry (switch)
- PI: Input Propagate (switch)

The outputs are connected as follows:

- Y2: Output 2 (switch)
- Y1: Output 1 (switch)
- Y0: Output 0 (switch)

The ALU also has VCC and GND pins.

[illegible]

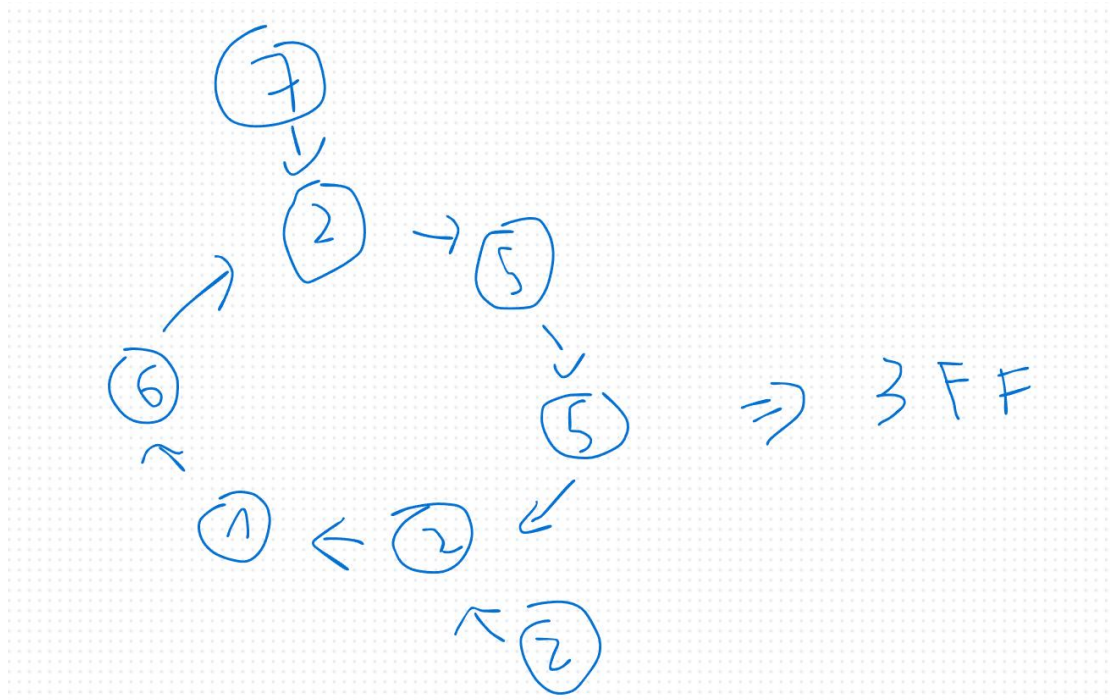
The timing diagram displays the signals for the 8086 microprocessor over a 480 ns period. The signals are:

- CLK (B 0):** A square wave clock signal.
- PL (B 1):** A square wave signal, likely the program latch enable.
- INPUT (B 000):** A signal that transitions from 0 to 1 at approximately 100 ns and remains high.
- OUT... (B 010):** A signal that transitions from 0 to 1 at approximately 100 ns and remains high.

The diagram includes a table of signal values at 0 ps intervals:

Name	Value at 0 ps
CLK	B 0
PL	B 1
INPUT	B 000
OUT...	B 010

3. Nạp giá trị ban đầu song song đồng bộ



Trạng thái	Q2Q1Q0/I2I1I0	Q2+ D2 =	Q1+ D1 =	Q0+ D0 =	Output Y	Y2Y1Y0
1	000	0	0	1	2	010
2	001	0	1	0	5	101
3	010	0	1	1	5	101
4	011	1	0	0	2	010
5	100	1	0	1	1	011
6	101	0	0	0	6	110
7	110	0	0	0	7	111
8	111	0	1	1	2	010

Load = 0 -> mạch đếm lên bình thường

Load = 1 -> mạch phụ thuộc vào Input I nhưng vẫn chờ xung CLOCK chuyển từ 0 sang 1

$$D2 = Q2'Q1Q0 + Q2Q1'Q0'$$

$$D1 = Q2'(Q1 \text{ xor } Q0) + Q2Q1Q0$$

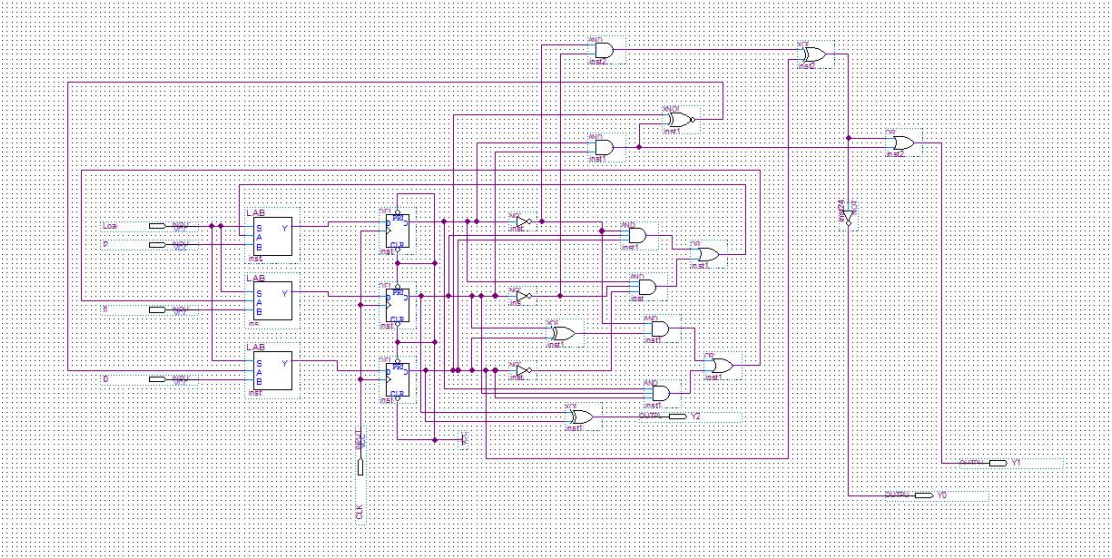
$$D0 = (Q0 \text{ xor } Q1Q2)'$$

$$Y2 = Q1 \text{ xor } Q0$$

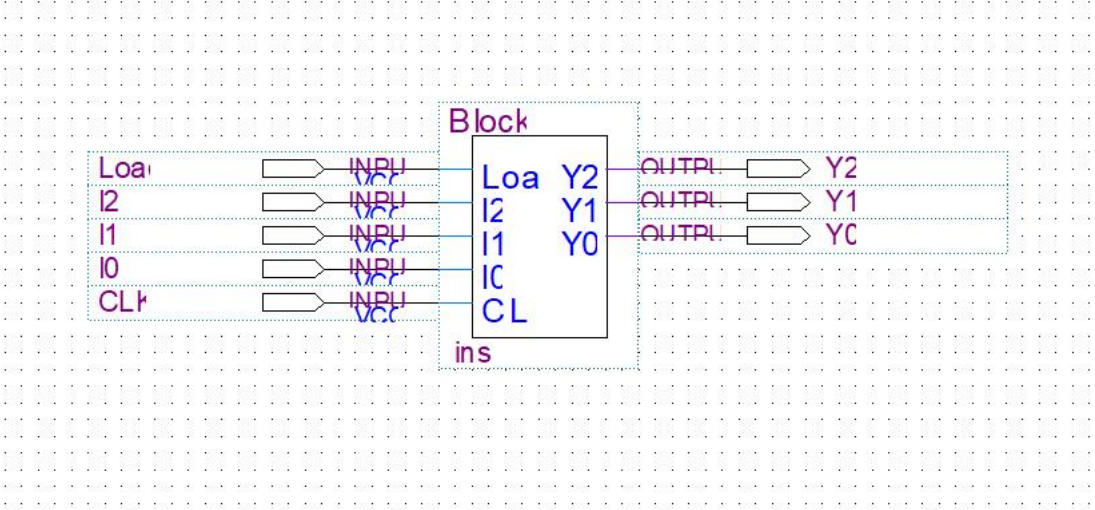
$$Y1 = (Q0 \text{ xor } Q1'Q2') + Q2Q1$$

$$Y0 = (Q0 \text{ xor } Q1'Q2')'$$

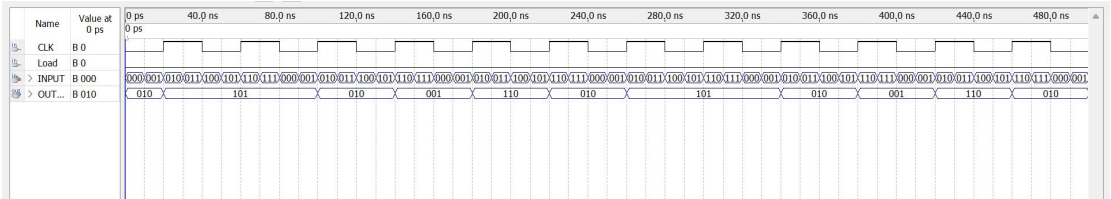
Mạch:



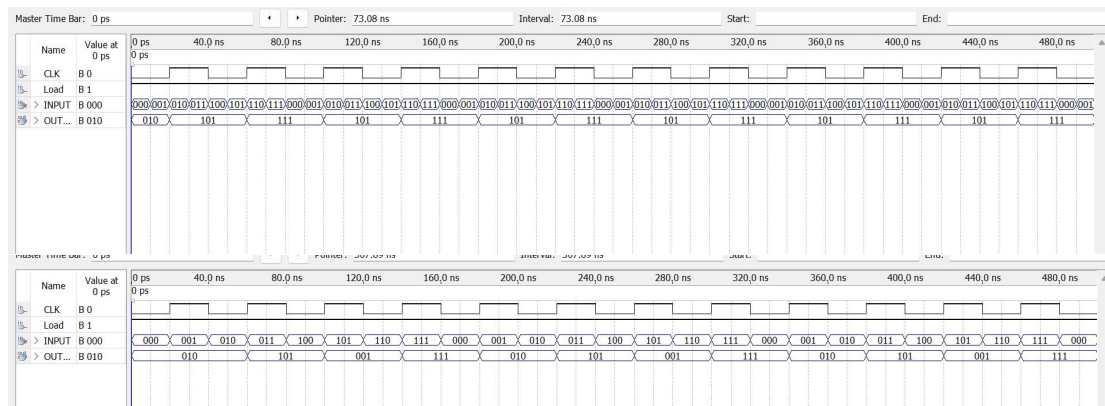
Đóng gói:



Waveform1:

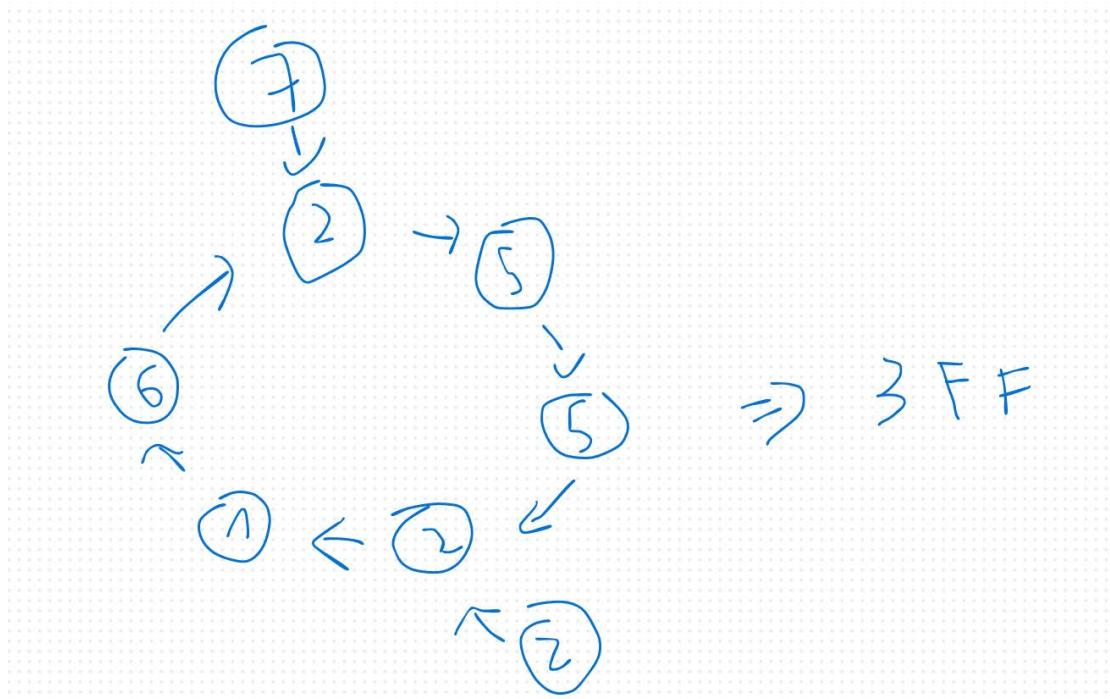


Waveform2:



Bài làm thêm:

Mạch có thể đếm lên hoặc đếm lùi tức điều khiển dc chiều của bộ đếm mã sinh viên, ngõ vào nạp song song đồng bộ



S	Trạng thái	Q2Q1Q0/I2I1I0	Q2+ = D2	Q1+ = D1	Q0+ = D0	Output Y	Y2Y1Y0
0 (đếm lên)	1	000	0	0	1	2	010
	2	001	0	1	0	5	101
	3	010	0	1	1	5	101
	4	011	1	0	0	2	010
	5	100	1	0	1	1	011
	6	101	0	0	0	6	110
	7	110	0	0	0	7	111
	8	111	0	1	1	2	010
1 (đếm lùi)	1	000	1	0	1	2	010
	2	001	0	0	0	5	101

	3	010	0	0	1	5	101
	4	011	0	1	0	2	010
	5	100	0	1	1	1	011
	6	101	1	0	0	6	110
	7	110	0	0	0	7	111
	8	111	0	1	1	2	010

$$D2 = S'(Q2'Q1Q0 + Q2Q1'Q0') + SQ1'(Q2 \text{ xor } Q0)'$$

$$D1 = S'Q2'(Q1 \text{ xor } Q0) + Q1Q0(S + Q2) + SQ2Q1'Q0'$$

$$D0 = (Q0 \text{ xor } Q1Q2)'$$

$$Y2 = Q1 \text{ xor } Q0$$

$$Y1 = (Q0 \text{ xor } Q1'Q2') + Q2Q1$$

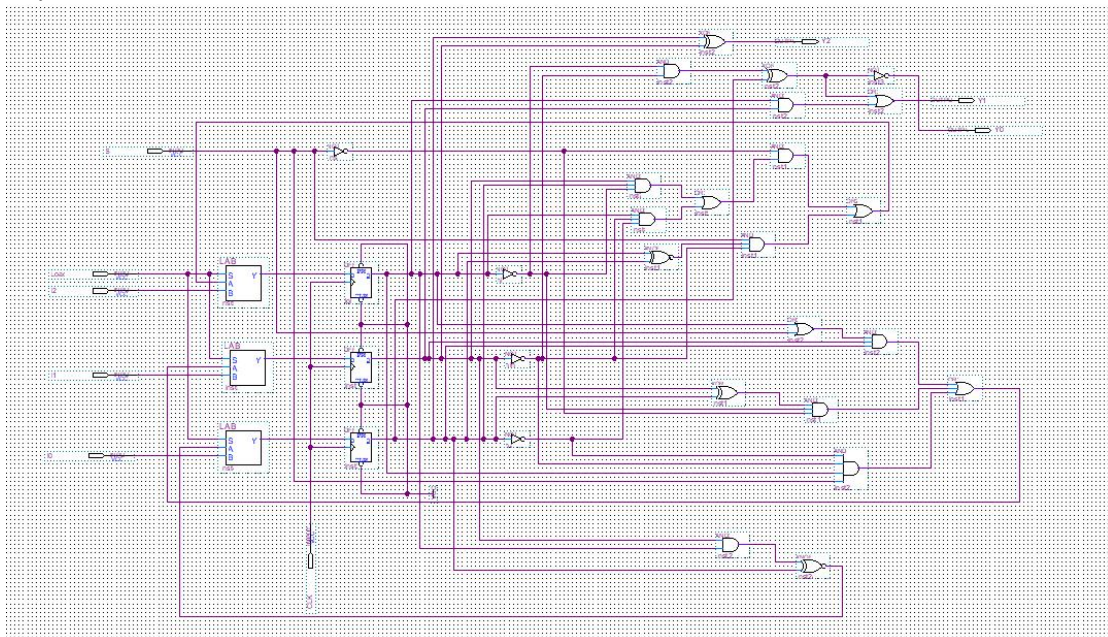
$$Y0 = (Q0 \text{ xor } Q1'Q2')'$$

Load = 0 -> mạch đếm bình thường

Load = 1 -> mạch phụ thuộc vào Input I nhưng vẫn chờ xung CLOCK chuyển từ 0 sang 1

Tất cả phụ thuộc vào S = 0 đếm lên hoặc S = 1 đếm xuống

Mạch:



Đóng gói:

